

TD 25 : Intégration

I Propriétés de l'intégrale

Exercice 1 Calculer : $\int_{-1}^2 x|x|dx$ et $\int_{-1}^1 x|x|dx$.

Exercice 2 Calculer : $\lim_{x \rightarrow 0} \int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt$

Exercice 3 Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x^3} \frac{dt}{(\ln t)^2}$ $\lim_{x \rightarrow 0} \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt$

Exercice 4 Soit $f \in \mathcal{C}^0([0, +\infty[)$ telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$. On définit $F :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$.
Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \ell$.

Exercice 5 Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b])$, montrer que : $\exists c \in [a, b], f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$

Exercice 6

1. Soient $a < b$, soit f continue sur $[a, b]$, soit g continue sur $[a, b]$ et positive.

Montrer qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que $\int_a^b f(t)g(t) dt = f(c) \int_a^b g(t) dt$.

2. Soit f continue au voisinage de 0.

(a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^x t f(t) dt$.

(b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \frac{f(t)}{t} dt$.

Exercice 7 Soient f et g deux fonctions continues sur $[0, 1]$ telles que :

$$\forall x \in [0, 1], f(x) = \int_0^x g(t) dt \text{ et } g(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

Montrer que f et g sont égales à la fonction constante nulle.

Exercice 8 Soit f continue sur $[0, 1]$ telle que $\int_0^1 f(t) dt = \frac{1}{2}$. Montrer que f admet un point fixe dans $[0, 1]$.

Exercice 9 Soit f une fonction continue sur $[0, 1]$ telle que : $\int_0^1 f(t) dt = 0$ et $\int_0^1 t f(t) dt = 0$.
Montrer que f s'annule au moins deux fois sur $]0, 1[$.

Exercice 10 Soit f continue sur $[a, b]$. On suppose qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que : $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \int_a^b x^k f(x) dx = 0$.
Montrer que f admet au moins $n + 1$ zéros sur $]a, b[$.

Exercice 11 Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $\left| \int_a^b f(t) dt \right| = \int_a^b |f(t)| dt$. Montrer que f est de signe constant sur $[a, b]$.

Exercice 12 Soit $f \in \mathcal{C}^0([0, 1])$ telle que $\int_0^1 f^2 = \int_0^1 f^3 = \int_0^1 f^4$.

Calculer $\int_0^1 (f^2 - f)^2$.

En déduire toutes les fonctions $f \in \mathcal{C}^0([0, 1])$ vérifiant $\int_0^1 f^2 = \int_0^1 f^3 = \int_0^1 f^4$.

II Sommes de Riemann

Exercice 13 Calculer les limites suivantes :

$$1. \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{n}{n^2 + k^2}$$

$$2. \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2}$$

$$3. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=n}^{2n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$$

Exercice 14 Calculer les limites suivantes :

$$1. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 2^{\frac{k}{n}}$$

$$3. \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}$$

$$5. \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{(2n)!}{n! n^n} \right)^{\frac{1}{n}}$$

$$2. \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2kn}}$$

$$4. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} \prod_{k=0}^{n-1} (n^2 + k^2)^{\frac{1}{n}}$$

Exercice 15 Calculer la limite suivante : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k(n-k)}$.

Indication : pour le calcul de l'intégrale, on pourra effectuer le changement de variable $x = \cos^2 t$.

Exercice 16

$$1. \text{ Montrer que pour tout } n \in \mathbb{N}^* : X^{2n} - 1 = (X^2 - 1) \prod_{k=1}^{n-1} \left(X^2 - 2X \cos \frac{k\pi}{n} + 1 \right)$$

$$2. \text{ Calculer, pour } x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} : I(x) = \int_0^\pi \ln(x^2 - 2x \cos t + 1) dt.$$

III Calculs de primitives et d'intégrales

Exercice 17 Calculer les intégrales suivantes :

$$1. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(x) \cos(x) dx \quad 3. \int_1^2 (\ln t)^2 dt \quad n \in \mathbb{N}$$

$$6. \int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} dt$$

$$2. \int_{-1}^1 (t^2 + t + 1)e^{-t} dt \quad 4. \int_1^e t^n \ln(t) dx \quad \text{où} \quad 5. \int_0^2 \frac{\text{Arcsin}\left(\frac{t}{2}\right)}{\sqrt{4-t^2}} dt$$

Exercice 18 Déterminer une primitive des fonctions suivantes :

1. $f_1 : t \mapsto \frac{t}{(t^2 - 4)^2}$

4. $f_4 : t \mapsto t \operatorname{Arctan} t$

7. $f_7 : x \mapsto \frac{\ln(x)}{x + x(\ln x)^2}$

2. $f_2 : x \mapsto \sin x e^{2x}$

5. $f_5 : x \mapsto \sin^2(x) \cos^2(x)$

8. $f_8 : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x^3}}$

3. $f_3 : x \mapsto (x^2 + 1) \sin x$

6. $f_6 : t \mapsto t \sin^3 t$

9. $f : x \mapsto \frac{x+1}{x^2 - x + 1}$

IV Suites et intégrales

Exercice 19 Soient $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$.
Montrer que (I_n) tend vers 0.

Exercice 20 Soient $a < b$. Montrer le lemme de Lebesgue :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \sin(nt) dt = 0,$$

1. pour une fonction f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$,
2. pour une fonction f en escalier sur $[a, b]$,
3. pour une fonction f continue sur $[a, b]$.

Exercice 21 Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \int_0^1 \frac{(1-x)^n}{n!} e^x dx$.

1. Calculer u_0 et u_1 . Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = u_{n-1} - \frac{1}{n!}$.
2. Montrer que la suite (u_n) est monotone et convergente et calculer sa limite.
3. En déduire que :

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}.$$

Exercice 22 Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \int_0^1 t^n f(t) dt$.

1. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.
2. On suppose ici que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$ et que $f'(1) \neq 0$.
Déterminer la limite de la suite $(nu_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et en déduire un équivalent de u_n .

Exercice 23 Soient $0 < a < b$, déterminer :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \cos(nt^2) dt.$$

Exercice 24 Soit f une fonction continue et positive sur $[a, b]$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$I_n = \left(\int_a^b f(x)^n dx \right)^{\frac{1}{n}}.$$

Montrer que la suite (I_n) converge vers $M = \sup_{[a,b]} f(x)$.

Indication : Justifier l'existence de $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = M$.

Minorer I_n en intégrant sur un voisinage de c .

Majorer I_n en majorant f par M .

V Fonctions définies par une intégrale

Exercice 25 On considère pour tout $x > 0$, la fonction définie par : $f(x) = \int_x^{2x} \frac{\cos(t)}{t} dt$.

1. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que : $\forall x > 1, |f(x)| \leq \frac{2}{x}$.
2. En déduire la limite de f lorsque $x \rightarrow +\infty$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.
4. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et calculer $f'(x)$.

Exercice 26 Soit f une fonction continue sur $[a, b]$. Montrer que :

$$\left(\forall \alpha, \beta \in [a, b], \int_\alpha^\beta f(x) dx = 0 \right) \Rightarrow (\forall x \in [a, b], f(x) = 0).$$

Exercice 27 Soit f continue et positive sur $\mathbb{R}^+$.

On suppose qu'il existe un nombre réel k positif tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, f(x) \leq k \int_0^x f(t) dt.$$

Montrer que f est nulle.

Indication : on pourra étudier la fonction $F : x \mapsto e^{-kx} \int_0^x f(t) dt$.

Exercice 28 Soit f une fonction continue sur $[0, 1]$. On considère la fonction F définie par :

$$\forall x \in [0, 1], \quad F(x) = \int_0^1 \min(x, t) f(t) dt.$$

1. Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^2$.
2. Calculer F' et en déduire que :

$$\forall x \in [0, 1], \quad F(x) = \int_0^x \left(\int_u^1 f(t) dt \right) du.$$

VI Applications des formules de Taylor

Exercice 29 Montrer que pour tout x dans $\mathbb{R}_+$, $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$.

Exercice 30 Montrer que pour tout x dans $[0, \pi/2]$, $1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$.

Exercice 31 Montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, \left| e^x - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \right| \leq \frac{|x|^{n+1} |e^x|}{(n+1)!}$$

Exercice 32

1. Montrer que $\cos x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$
2. Montrer que $\sin x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$

Exercice 33 Soit $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$.

Montrer que pour $x \in [-a, a]$ on a $|f'(x)| \leq \frac{1}{2a} |f(a) - f(-a)| + \frac{a^2 + x^2}{2a} \sup_{t \in [-a, a]} |f''(t)|$. (On pourra appliquer deux fois la formule de Taylor avec reste intégral.)